TD N°1 : L'ESCOMPTE À INTÉRÊT SIMPLE

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Dans tout le TD, l'année financière compte 360 jours ; on compte le jour de l'échéance mais pas celui de la négociation.

Exercice 1 :

1) Calculer le taux d'escompte d'un effet de valeur nominale 60 000 F ayant produit un escompte de 1 500 F pour une échéance de 5 mois.

2) Quelle est la valeur nominale d'un effet qui, escompté au taux de 10 % pour une durée de 72 jours, produit un escompte de 36 000 F ?

3) Un effet de valeur nominale 900 000 F est escompté le 5 mai au taux de 9 %. Quelle est sa date d'échéance si la banque prélève 4 050 F d'escompte ?

4) Calculer la valeur nominale d'un effet qui, escompté le 15 novembre au taux de 12 %, a une valeur actuelle de 2 940 000 F et sera échu le 14 janvier de l'année suivante.

Exercice 2 :

1) Un effet de 720 000 F est négocié le 10 mars au taux de 10 % l'an par un commerçant qui reçoit en contrepartie 712 000 F. Quelle est la date d'échéance de cet effet ?

2) Calculer la valeur nominale d'un effet qui, escompté au taux de 12 % pendant 75 jours, a une valeur actuelle commerciale de 1 950 000 F.

Exercice 3 : Escompte commercial et escompte rationnel

A. Une commerçante de Ziguinchor négocie un effet de commerce de valeur nominale 900 000 F, à échéance dans 120 jours, au taux annuel de 9 %.

1) Calculer l'escompte commercial et la somme que recevra la commerçante.

2) Calculer la somme qu'aurait reçue la commerçante si on avait appliqué l'escompte rationnel. Comparer.

B. Un effet de 4 800 000 F a été escompté à 12 % et a donné une valeur actuelle commerciale de 4 728 000 F le 10 avril. Combien de jours l'effet avait-il à courir ? En déduire son échéance.

Exercice 4 :

Une remise à l'escompte effectuée le 31 mars comprend trois effets dont le total des valeurs nominales s'élève à 30 000 F. L'escompte, calculé au taux de 12 %, s'élève pour cette remise à 435 F, dont 180 F pour le deuxième effet. Les escomptes du 1er et du 2e effet sont dans le rapport $\frac{2}{3}$. L'échéance du 1er effet est le 30 avril et celle du 3e est le 15 mai. Calculer :

1) les escomptes relatifs au 1er et au 3e effet ;

2) les valeurs nominales des trois effets ;

3) l'échéance du 2e effet.

Exercice 5 : **Choix d'une banque**

Un commerçant de Kaolack est en relation avec deux banques qui lui font les conditions d'escompte suivantes :

- Banque A : escompte 11 % ; commission (indépendante de la durée) 0,8 % ;
- Banque B : escompte 9 % ; commission (indépendante de la durée) 1,4 %.

1) Il désire négocier un effet de 2 160 000 F échéant dans 90 jours. Dans quelle banque doit-il escompter l'effet ?

2) Si la durée était de 150 jours, choisirait-il la même banque ?

3) Pour quelle durée les deux banques sont-elles indifférentes ?

LN_EDUCATION